LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

PEKAN KE 1

Disusun Oleh :

Muhammad Irfan 2511531008

Dosen Pengampu : Dr Wahyudi S.T M.T

Asisten Praktikum : Muhammad Galid Avero

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum dari mata kuliah Struktur Data dengan judul Implementasi ADT Jam dengan baik dan benar.

Laporan ini disusun sebagai bentuk hasil kegiatan praktikum Struktur Data yang di mana membahas tentang bahasa pemrograman java dan penggunaan ADT serta kegunaan masing-masing percabangan tersebut serta cara penerapannya.

Penulis menyadari bahwa laporan praktikum ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penulisannya dan dari segi pembahasannya. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, asisten praktikum yang telah membimbing serta rekan-rekan yang telah membantu dalam proses penyusunan laporan ini.

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih pada dosen pengampu yang telah memberikan arahan dan semoga laporan ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca dalam pemahaman tentang implementasi ADT Jam.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Praktikum 1
1.3 Manfaat Praktikum 1
BAB II PEMBAHASAN 2
1. Class Jam_2511531008 2
2. Class JamDriver2511531008 3
3. Class DriverJam2_2511531008 5
BAB III PENUTUP 10
3.1 Kesimpulan 10

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Abstrak Data Type (ADT) atau Tipe Data Abstrak merupakan tipe data yang mendefinisikan perilaku data dan operasinya tanpa mengungkap struktur internalnya. ADT menyemunyikan detail implementasi, berfokus pada apa yang dilakukan tipe data tersebut, bukan bagaimana caranya. Hal ini dapat meningkatkan kerapian kode dan keabsahan .

Struktur ADT mempermudah pemrogram dalam mengelola fungsi secara terpisah pisah agar menghindari dari kesalahan. Konsep tersebut diterpakan melalui implementasi ADT Jam . Pada Praktikum ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menerapkan dalam pengembangan aplikasi di kehidupan sehari hari.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan utama dari praktikum ini adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang Konsep ADT serta implementasi ADT di dalam pemrograman bahasa Jawa. Selain itu bagaimana pengaplikasian berbagai berbagai-macam problem dengan menggunakan ADT

1.3 Manfaat Praktikum

Manfaat utama dari praktikum ini adalah mahasiswa diharapkan bisa berpikir secara modular dengan membagi kode ke dalam fungsi fungsi yang spesifik. Selain itu mahasiswa dapat memberikan gambaran mengenai ADT jam di dalam bahasa Java

BAB II
PEMBAHASAN

1. Class Jam_2511531008

```java
public final class Jam_2511531008{
    private int hh; // 0..23
    private int mm; // 0..59
    private int ss; // 0..59

    // --- Validator ---
    public static boolean isValid(int h, int m, int s) {
        return (h > 0) && (h <=23) && (m > 0) && (m <=59) && (s > 0) && (s <=59);
    }
    // --- kontruktor / kreator ---
    public Jam_2511531008(int h, int m, int s) {
        this.hh = h; this.mm = m; this.ss = s;
    }

    //-- selektor --
    public int getHour() { return hh; }
    public int getMinute() { return mm; }
    public int getSecond() { return ss; }
```

Gambar 2.1

Penjelasan

- **Public final class** Jam_2511531008 deklarasi kelas yang tidak dapat diwariskan
- hh, mm, ss merupakan attribut dari jam yang hanya bisa diakses didalam kelas itu sendiri. Selain itu terdapat batasan nilai yang diizinkan seperti hh (hours) nilai yang izinkan berupa integer dengan rentang nilai 0 hingga 59
- Validator mengecek apakah ketiga parameter tersebut bilangan bulat dan memiliki batasan nilai yang dizinkan seperti h. Nilai h harus bernilai lebih dari 0 dan kurang dari 24
- Konstruktor digunakan untuk membuat objek dan mengisi nilai awal. Nama konstruktor **harus sama dengan nama class**. this.hh = h;
  this.hh → atribut dalam class
  h → parameter dari luar
- Selektor betugas Mengambil nilai attribute dengan mengembalikan nilai hh, mm dan ss

```java
    // --- mutator ---
    public void setHour (int h) { this.hh = h; }
    public void setMinute (int m) { this.mm = m; }
    public void setSecond (int s) { this.ss = s; }

    // ---konversi ---
    public int  ToSeconds() { return 3600 * hh + 60 * mm + ss; }
    public static Jam_2511531008 fromSeconds(int total) {
        if (total < 0) throw new IllegalArgumentException("detik negatif");
        total %= 24 * 3600;
        int h = total /3600 ; total %= 3600;
        int m = total /60 ; total %= 60;
        int s = total;
        return new Jam_2511531008(h,m,s);
    }

    // --- Relasional ---
    public int compareTo(Jam_2511531008 other) { return Integer.compare(this.ToSeconds(),other.ToSeconds());}
    public boolean equals (Object o) {
        if(! (o instanceof Jam_2511531008 j)) return false;
        return hh == j.hh && mm == j.mm && ss == j.ss;
    }
```

Gambar 2.2

- Mutator Mengubah nilai atribut (hh, mm, ss) setelah objek dibuat. **Cara kerja:** this.hh = h → assign nilai baru ke atribut
- Konversi ke detik mengubah waktu jam,menit dan detik(hh:mm:ss) ke detik
- Konversi from seconds mengubah detik menjadi objek jam. Jika inputnya negatif, maka program menolak. Jika inputnya positif maka fungsi fromseconds menghitung jam , menit dan detik dari input tersebut dengan menggunakan operasi modulo
- Di Relasion terdapat fungsi fungsi seperti compareTo, equal dan hascode
- compareTo berfungsi sebagai membandingkan 2 waktu

```java
    // --- Aritmatika ---
    public Jam_2511531008 plus (Jam_2511531008 other) {return fromSeconds (this.ToSeconds() + other.ToSeconds());}
    public Jam_2511531008 minus(Jam_2511531008 other ) {return fromSeconds(Math.floorMod(this.ToSeconds()-other.ToSeconds(), 24*3600));}
    public Jam_2511531008 nextSecond() { return fromSeconds(this.ToSeconds()+1); }
    public Jam_2511531008 nextNSeconds (int n) {return fromSeconds(this.ToSeconds() + Math.max(0, n));}
    public Jam_2511531008 prevSecond() {return fromSeconds(Math.floorMod(this.ToSeconds()-1 , 24*3600));}
    public Jam_2511531008 prevNSeconds(int n) { return fromSeconds(Math.floorMod(this.ToSeconds() - Math.max(0, n), 24*3600));}

    // --- Durasi (detik) -- bisa negatif jika this > other ? sesuai spesifikasi durasi (JAw, JAkh)
    public static int durasiDetik( Jam_2511531008 jaw, Jam_2511531008 jakh) { return jakh.ToSeconds() - jaw.ToSeconds();}
    public String toString() {return String.format("%02d:%02d:%02d", hh,mm,ss);}
}
```

Gambar 2.3

- Public jam plus untuk menambhakan nilai jam, minus untuk mengurangi
- Public jam nextsecond menambahkan 1 detik pada Jam
- nexrNseconds menambahkan n detik pada jam
- prevSecond() berguna untuk mengurangi 1 detik (wrap ke 24 jam)
- prevNSecond() berguna untuk mengurangi N detik
- durasiDetik berfungsi menghitung selisih antara jam ke 1 dengan jam ke 2
- toString Mengubah objek jadi string format waktu

2. Class JamDriver2511531008

```
1  package pekan1_2511531008;
2
3  public class JamDriver_2511531008 {
4
5      public static void main(String[] args) {
6          Jam_2511531008 a = new Jam_2511531008(23,59,50);
7          Jam_2511531008 b = new Jam_2511531008(0,0,15);
8
9          System.out.println("a       = " + a);
10         System.out.println("b       = " + b);
11         System.out.println("a+b     = " + a.plus(b));
12         System.out.println("next 20s= " + a.nextNSeconds(20));
13         System.out.println("durasi (a,b) = "+ Jam_2511531008.durasiDetik(a,b));
14         System.out.println("a.compareTo(b) = " + a.compareTo(b));
15
16     }
17
18 }
19
```

Gambar 2.4

- Objek jam pada a dan b dengan nilai a = 23:59:50 (10 detik sebelum tengah malam) b = 00:00:15 (15 detik setelah tengah malam)
- Baris 9 dan 10 mencetak nilai jam a dan b
- Baris 11 mencetak pernjumlahan jam pertama dan jam kedua
- Baris 12 mencetak nilai jam a setelah 20 detik
- Baris 13 mencetak nilai selisih antara jarak waktu jam a dengan jam b
- Baris 14 mencetak apakah perbandingan a dan b jika a> b maka bernilai 1, jika sama bernilai 0 dan jika a < bernilai -1

Ouput

Ouput dari program Driverjam_2511531008 sebagai berikut

```
<terminated> JamDriver_2511531008
a                 = 23:59:50
b                 = 00:00:15
a+b               = 00:00:05
next 20s= 00:00:10
durasi (a,b) = -86375
a.compareTo(b) = 1
```

Gambar 2.5

3. Class DriverJam2_2511531008

```java
package pekan1_2511531008;
import java.util.Scanner;
public class JamDriver2_2511531008 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.println("=== Program Driver Objek Jam ===");
        // 1.input Jam Pertma
        System.out.println("\n--- Input Jam 1 ---");
        Jam_2511531008 j1 = buatJamDariInput(input);

        // 2.input jam kedua
        System.out.println("\n--- Input Jam 2 ---");
        Jam_2511531008 j2 = buatJamDariInput(input);

        // 3.menampilkan Data
        System.out.println("\n--- Hasil Operasi ---");
        System.out.println("Jam 1 (String)      : " + j1.toString());
        System.out.println("Jam 2 (String)      : " + j2.toString());
        System.out.println("Jam 1 (Second)      : " + j1.ToSeconds());
        System.out.println("Jam 2 (Second)      : " + j2.ToSeconds();

```

Gambar 2.6

- Input jam 1 dan jam 2 dengan menggunakan scanner

- Menampilkan Data jam 1 dan jam 2 secara String dan second. toString berfungsi mengubah detik menjadi format hh : mm : ss.

```java
//4. Operasi Relasional (Perbandingan)
int perbandingan = j1.compareTo(j2);
if(perbandingan > 0) {
    System.out.println("Status                    : Jam 1 lebih lambat (Setelah) Jam 2");
}else if (perbandingan < 0) {
    System.out.println("Status                    : Jam 1 lebih awal (sebelum) jam 2");
} else {
    System.out.println("Status                    : Ja, 1 da Jam 2 sama persis");
}

//5. Operasi Aritmatika
System.out.println("Durasi (J1 ke J2)             : "+ Jam_2511531008.durasiDetik(j1, j2) + "detik");

Jam_2511531008 jNext = j1.nextSecond();
System.out.println("Jam 1 detik berikutnya: " + jNext);

Jam_2511531008 jPrev =j1.prevSecond();
System.out.println("Jam 1 Detik sebelumnya: " + jPrev);


// 6.Operasi Penjumlahan Jam
Jam_2511531008 jHasilPlus = j1.plus(j2);
System.out.println("Hasil J1 + J2            : " + jHasilPlus);

input.close();
System.out.println("\nProgram Selesai.");
```

Gambar 2.7

- Operasi perbandingan, jika j1 < j2, maka perbandingan lebih dari 0. Jika j1= j2, maka variabel perbandingan bernilai 1. Jika j1 > j2 maka variabel perbandingan kurang dari 0.
- nextSecond berfungsi menambahkan 1 detik ke fungsi jam, sedangkan prevsecond berfungsi mengurangi 1 detik pada fungsi jam
- jHasilPlus adalah variabel yang menjumlahkan jam 1(j1) dengan jam 2 (j2). Kemudian jHasilPlus dicetak

```
private static Jam_2511531008 buatJamDariInput(Scanner sc) {
    int h, m ,s;
    while(true) {
        System.out.print("Masukkan Jam (0-23)   : ");
        h = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan Menit (0-59) : ");
        m = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan detik (0-59) : ");
        s =sc.nextInt();

        //Memanggil method statuc isValid dari kelas
        if(Jam_2511531008.isValid(h,m,s)) {
            return new Jam_2511531008(h,m,s);
        } else {
            System.out.println("[Error] Input tidak valid! Silkan ulangi. \n");
        }
    }

}
```

Gambar 2.8

- fungsi diatas merupakan fungsi untuk menginputkan jam mulai dari h (hours), m(minutes), s(second). Jika data yang diinputkan valid. Maka kembalikan nilai fungsi dari jam. Jika tidak maka cetak ”Error input tidak valid!”

Output

Ouput Dari Class JamDriver_2511531008 sebagai berikut

```
=== Program Driver Objek Jam ===

--- Input Jam 1 ---
Masukkan Jam (0-23)     : 23
Masukkan Menit (0-59) : 22
Masukkan detik (0-59) : 11

--- Input Jam 2 ---
Masukkan Jam (0-23)     : 22
Masukkan Menit (0-59) : 11
Masukkan detik (0-59) : 12
```

```
--- Hasil Operasi ---
Jam 1 (String)          : 23:22:11
Jam 2 (String)          : 22:11:12
Jam 1 (Second)          : 84131
Jam 2 (Second)          : 79872
Status                                          : Jam 1 lebih lambat (Setelah) Jam 2
Durasi (J1 ke J2)                               : -4259detik
Jam 1 detik berikutnya: 23:22:12
Jam 1 Detik sebelumnya: 23:22:10
Hasil J1 + J2                   : 21:33:23

Program Selesai.
```

Gamabar 2.9

Tugas 1

1. Class Mobil_251153008

```java
package TugasPekan1_2511531008;
public final class Mobil_2511531008 {
    private String nama;
    private int cc;
    private int tahun;
    private double harga;
    private String merk;
    // konstruktor
    public Mobil_2511531008(String nama,int cc,  int tahun, double harga, String merk){
        this.nama = nama;
        this.cc= cc;
        this.tahun = tahun;
        this.harga = harga;
        this.merk = merk;
    }
    // selektor getter
    public String Getnama() {
        return nama;
    }
    public int Getcc() {
        return cc;
    }
    public int Gettahun() {
        return tahun;
    }
    public double Getharga() {
        return harga;
    }
    public String Getmerk() {
        return merk;
    }
```

```java
    //mutator setter
    public void setNama(String nama) {
        this.nama = nama;
    }
    public void setcc(int cc) {
        this.cc = cc;
    }
    public void settahun(int tahun) {
        this.tahun = tahun;
    }
    public void setharga(double harga) {
        this.harga = harga;
    }
    public void setmerk(String merk) {
        this.merk = merk;
    }

    public void tampilMobil() {
        System.out.println("Nama  : " + nama);
        System.out.println("Tahun : " + tahun);
        System.out.println("CC    : " + cc);
        System.out.println("Harga : " + harga);
        System.out.println("Merk  : " + merk);
        System.out.println("----------------------");
    }
    static int jumlah = 0;
    static Mobil_2511531008[] daftarMobil = new Mobil_2511531008[10];
```

```java
    //tambah mobbil
    public static void tambahMobil(Mobil_2511531008 Mobil) {
        if(jumlah < daftarMobil.length) {
            daftarMobil[jumlah] = Mobil;
            jumlah++;
        } else {
            System.out.print("Array Penuh");
        }
    }

    //hapus mobil
    public static void hapusMobil(int index) {
        if (index >= 0 && index < jumlah) {
            for (int i = index; i < jumlah - 1; i++) {
                daftarMobil[i] = daftarMobil[i + 1];
            }
            jumlah--;
        } else {
            System.out.println("Index tidak valid!");
        }
    }
    public static void tampilSemua() {
        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            daftarMobil[i].tampilMobil();
        }
    }
}
```

2. Class DriverMobil_2511531008

```java
public class DriverMobil_2511531008 {


    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
         Mobil_2511531008 m1 = new Mobil_2511531008("Avanza", 2020, 1300, 150000000, "Toyota");
         Mobil_2511531008 m2 = new Mobil_2511531008("Brio", 2022, 1200, 170000000, "Honda");

         Mobil_2511531008.tambahMobil(m1);
         Mobil_2511531008.tambahMobil(m2);

         System.out.println("=== DATA MOBIL ===");
         Mobil_2511531008.tampilSemua();

         System.out.println("=== HAPUS INDEX 1 ===");
         Mobil_2511531008.hapusMobil(1);

         Mobil_2511531008.tampilSemua();

    }

}
```

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari praktikum ini bisa dilihat bahwa dalam implementasi ADT untuk Jam, Mahasiswa dapat memahami, membagi dan memisahkan kode kode, agar rapi, terstruktur dan mudah dikelola. Terdpat method dan fungsi yang diterapkan pada ADT jam seperti isValid, konstruktor, getter , setter dan lain lainnya. kode program ADT jam yang dibuat ini menjadi lebih rapi dan aman. Dengan demikian, mahasiswa dapat memahami serta mengaplikasikan kedalam dunia pemograman.